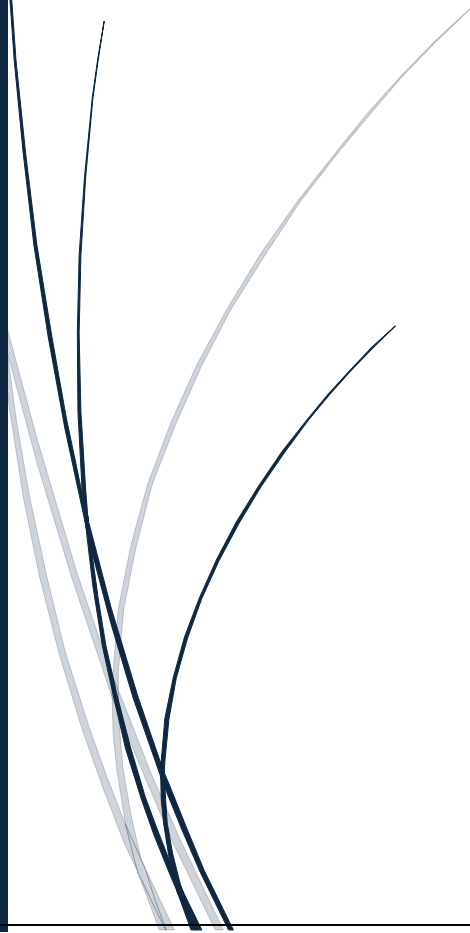


12-4-2026

Informe practica análisis extracción IOS



Nacho Monforte Navarro
UNIVERSIDAD EUNEIZ

Índice

Índice	1
1 Resumen ejecutivo	1
2 Introducción	2
3 Caso de estudio	2
5 Hipotesis sobre el caso	13

1 Resumen ejecutivo

Este informe tiene como objetivo plasmar los pasos dados para obtener los resultados extraídos de una extracción proveniente de un teléfono iPhone 4 mediante la utilización de Cellebrite Reader para realizar el análisis.

Respondiendo a las siguientes preguntas:

1. Verifica el propietario del teléfono. ¿Cómo determinas la propiedad?
2. Los investigadores creen que Chuck Wagon es un alias. ¿Hay alguna información en el teléfono que pueda ser usada para encontrar su nombre real u otra información personal?
3. Un informante confidencial indicó que el sospechoso mantenía algún tipo de PO Box en el área de Miami. El informante no sabía la ubicación exacta. Los investigadores solicitan una dirección para Chuck Wagons mail drop.
4. ¿Qué tipo de coche relacionas con Chuck Wagon? ¿Chuck estaba en el vehículo en algún momento?
5. Se cree que hubo una reunión entre Chuck Wagon y otra persona en algún momento de enero de 2016. El informante dijo que estaba reunido con un socio en un hotel. ¿Se puede determinar con quién se estaba reuniendo Chuck y dónde se alojaban?
6. Chuck y John Wells tuvieron una conversación en WhatsApp. Durante esa conversación, John mencionó que iba a ir a algún lugar en un par de

meses. ¿Dónde estaba planeando ir?

7. ¿Hay otros dispositivos móviles que los investigadores deben tratar de recuperar para su examen?

8. ¿Cuándo nació Chuck Wagon?

9. ¿Podemos saber si hay una cuenta de iCloud?

10. ¿Qué tamaño tiene el iPhone? ¿Cómo encontraste esta información?

11. ¿Quién fue el emisor de la última tarjeta SIM que estaba en el dispositivo? ¿Cómo puedes determinar esto?

Finalmente, se concluirá el informe con una hipótesis sobre el caso en cuestión.

2 Introducción

El caso se presenta de la siguiente manera: Durante una orden de allanamiento en casa de Chuck en Miami Florida, un viejo iPhone estaba ubicado en una caja de zapatos en el armario del sospechoso. Los investigadores creen que Chuck está planeando un crimen en el área de la costa oeste. Solicitan tu ayuda.

Se adjunta además a la presentación del caso la extracción del teléfono, la cual vamos a utilizar para responder a las preguntas dadas(4s-AvanzadoLogical_08-01-16_09-54-03).

La herramienta que se va a utilizar para el análisis de la extracción es Cellebrite Reader que nos permite visualizar la extracción sin necesidad de instalación de un programa

Cabe destacar que el informe no presenta la información en orden de la obtención de las respuestas, sino en el orden de las preguntas. Esto quiere decir que aunque en el informe, la pregunta 1 se responda antes que la 2, es posible que en la en la realización del análisis se haya encontrado la respuesta de la pregunta 2 antes que la 1

3 Caso de estudio

Pregunta 1: **Verifica el propietario del teléfono. ¿Cómo determinas la propiedad?**

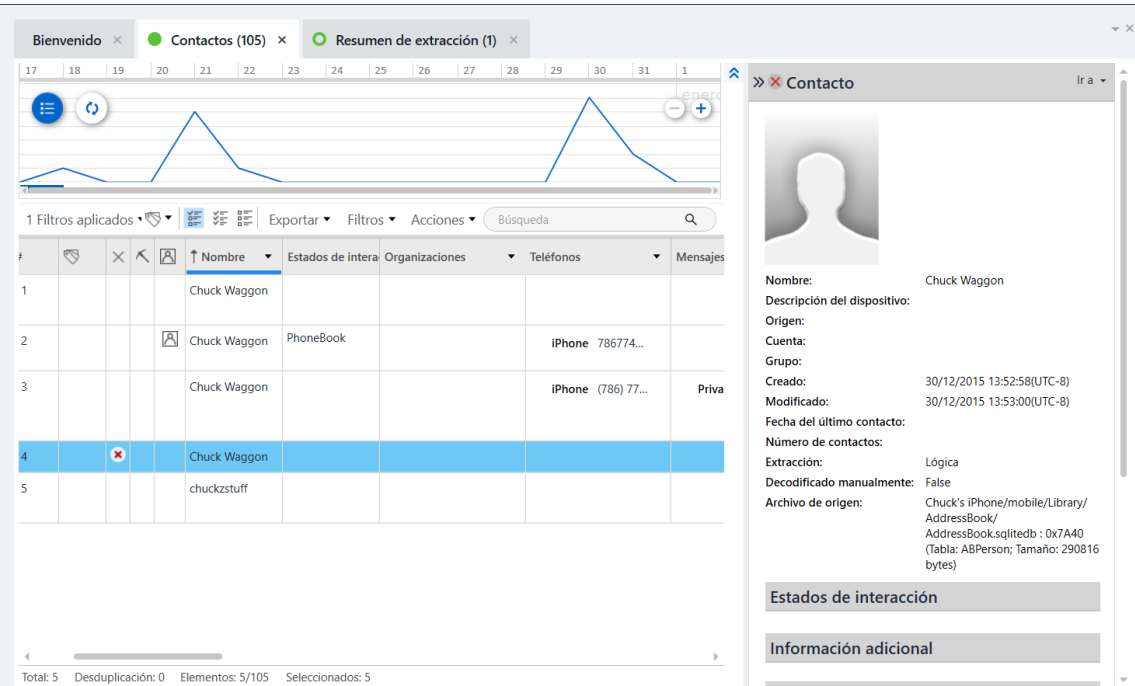
El propietario del teléfono es Chuck Waggon, obteniendo esta información de diferentes fuentes. La primera de ellas es un informe que genera la propia

herramienta Cellebrite Reader, donde se ve un campo llamado Nombre del propietario, con el valor Chuck's iPhone

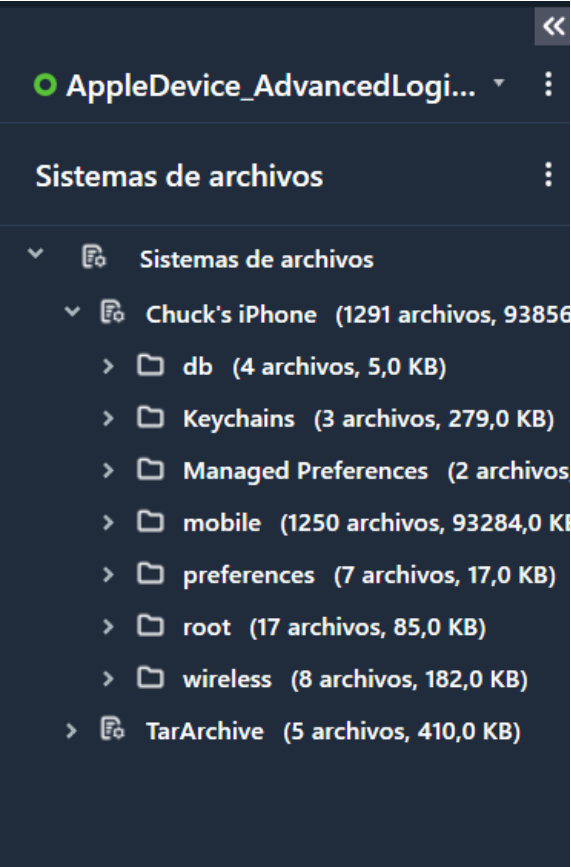
Informe de dispositivo preliminar - Apple iPhone Logical	
Información dispositivo	
Nombre	Valor
Lógica	
Chuck's iPhone	
Contraseña de copia de seguridad	chuck
Estado de activación	Activated
Serie	C8WLHHSXFML3
Está cifrado	True
Almacenamiento disponible (bytes)	2.442 GB
Dirección WiFi	ac:7f:3e:41:a4:69
Nombre del propietario	Chuck's iPhone
Zona horaria	(UTC-08:00) Los_Angeles (America)
Capacidad de almacenamiento (bytes)	5.282 GB
ID único	B1309B2A631E0FACE98A2F610CC4A4D1B00B7F87
IMEI	013209006249371
Modelo de teléfono detectado	iPhone 4S
Número modelo	MF257
Versión de banda base	6.0.00
Identificador de modelo de teléfono detectado	iPhone4,1
Dirección del dispositivo Bluetooth	ac:7f:3e:41:a4:6a
Versión de SO	9.2
Phone Settings	
Message Retention Duration	Forever
Se han habilitado los Servicios de ubicación	True
Idioma local	en_US
Se ha permitido la copia de seguridad de la nube	True
Se ha habilitado Buscar mi iPhone	True
Tethering	
Actividad más reciente del punto de acceso	07/01/2016 17:36:16(UTC+0)
Número modelo	N94AP
Última fecha de la copia de seguridad en la nube	2016-01-02T00:52:23.000+00:00
ID de Apple	ruwarran75@icloud.com

Ilustración 1: Verificación del propietario mediante informe cellebrite

Además, si en la parte de los contactos se filtra por el nombre de Chuck, se obtienen varios registros con este mismo nombre



También se tiene esto mismo, por el sistema de archivos, donde de nuevo, el nombre de Chuck aparece



Pregunta 2: Los investigadores creen que Chuck Wagon es un alias. ¿Hay alguna información en el teléfono que pueda ser usada para encontrar su nombre real u otra información personal?

Para responder a esta pregunta, se obtiene que su nombre real es Chuck Wagon, debido a las reservas de avión a nombre de Chuck Wagon. Esta información se saca a raíz de esto, debido a que los aviones deben de ir a nombre real de la persona que se sube al avión, es decir, no se puede utilizar un alias para el billete de avión, y el nombre del billete tiene que coincidir exactamente con el del documento de identidad presentado en el embarque

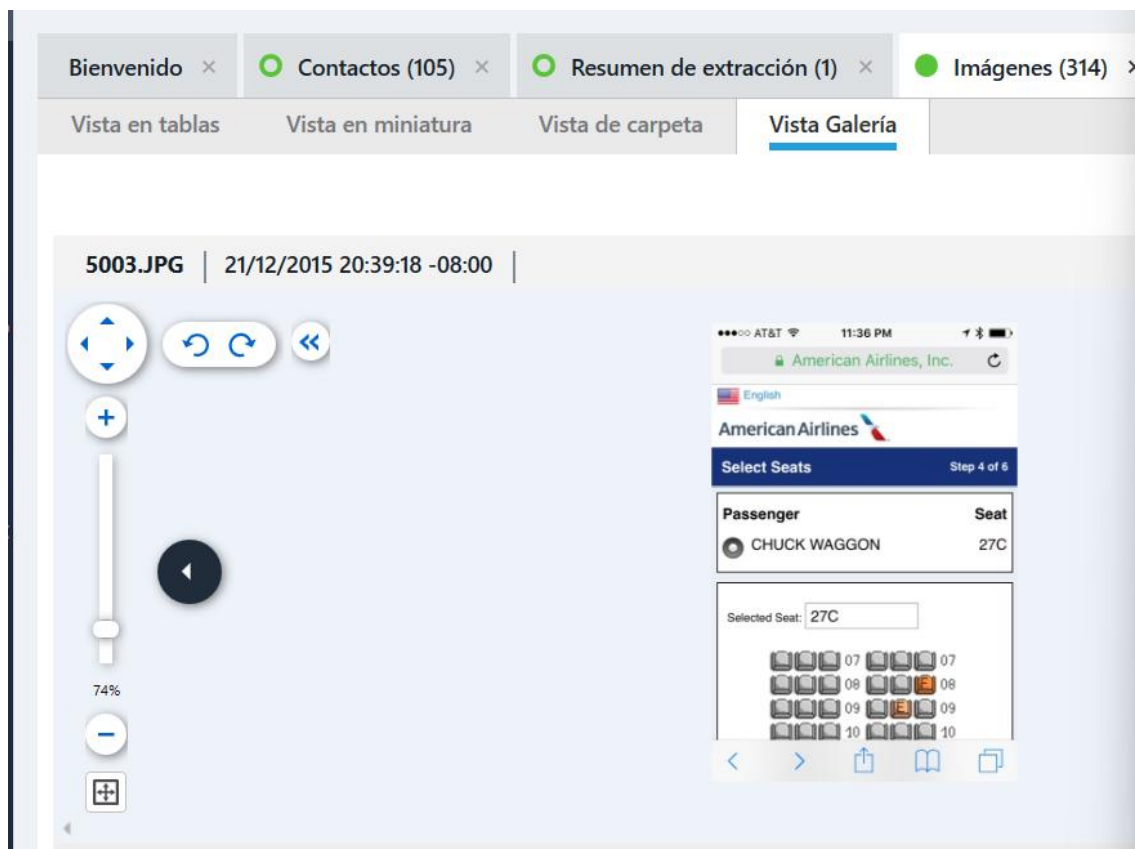


Ilustración 4: Verificación del nombre real

Pregunta 3: Un informante confidencial indicó que el sospechoso mantenía algún tipo de PO Box en el área de Miami. El informante no sabía la ubicación exacta. Los investigadores solicitan una dirección para Chuck Wagons mail drop.

Esta pregunta se responde mirando a una información ya consultada para responder a una pregunta anterior. De nuevo obtenemos información de contactos, donde obtenemos una dirección de una calle de miami, mas concretamente 13727 SW 152 Street, 329, Miami, 33177, FL, United States

The screenshot displays a forensic tool interface with three tabs: 'Bienvenido', 'Contactos (105)', and 'Resumen de extracción (1)'. The 'Contactos (105)' tab is active, showing a list of contacts. The contact 'Chuck Waggon' is selected, and its details are shown in the 'Resumen de extracción (1)' tab. The details include the user's identification, phone number, email, Twitter handle, and birthday. The contact is also associated with a location and a note.

#	Nombre
1	Chuck Waggon
2	Chuck Waggon
3	Chuck Waggon
4	Chuck Waggon
5	chuckzstuff

Total: 5 Desduplicación: 0 Elementos: 5/105

Resumen de extracción (1)

AddressBook/
AddressBook.sqlitedb : 0x7320
(Tabla: ABPerson, ABMultiValue, ABMultiValueEntry; Tamaño: 290816 bytes)

Estados de interacción

Información adicional

Detalles

Identificación del usuario 127FD550-DBAD-4E6A...
iPhone (786) 774-3475
Privado cwaggon75@gmail.com
twitter http://twitter.com/WaggonChuck
Birthday 14/01/1604

Organizaciones

Direcciones

Privado 13727 SW 152 Street
329, Miami, 33177, FL, United States

Etiquetas del usuario

Notas

Ilustración 5: Dirección del mail drop de chuck wagon

Pregunta 4: ¿Qué tipo de coche relacionas con Chuck Wagon? ¿Chuck estaba en el vehículo en algún momento?

En el apartado de mensajes se encuentra una conversación via whatsapp en la que Chuck manda un mensaje, en el que dice “Just picked this up!” con una imagen adjunta de un coche. Mediante la herramienta online de Grasp, para identificar coches mediante imágenes, vemos que es un BMW Z4



Ilustración 6: Imagen del vehículo encontrada

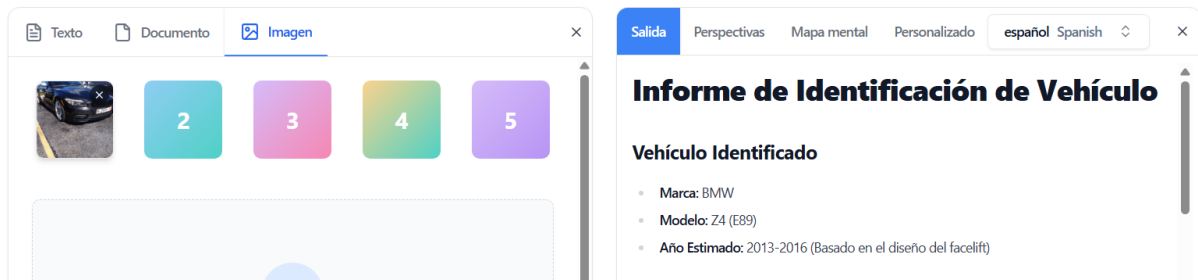


Ilustración 7: Identificación del vehículo

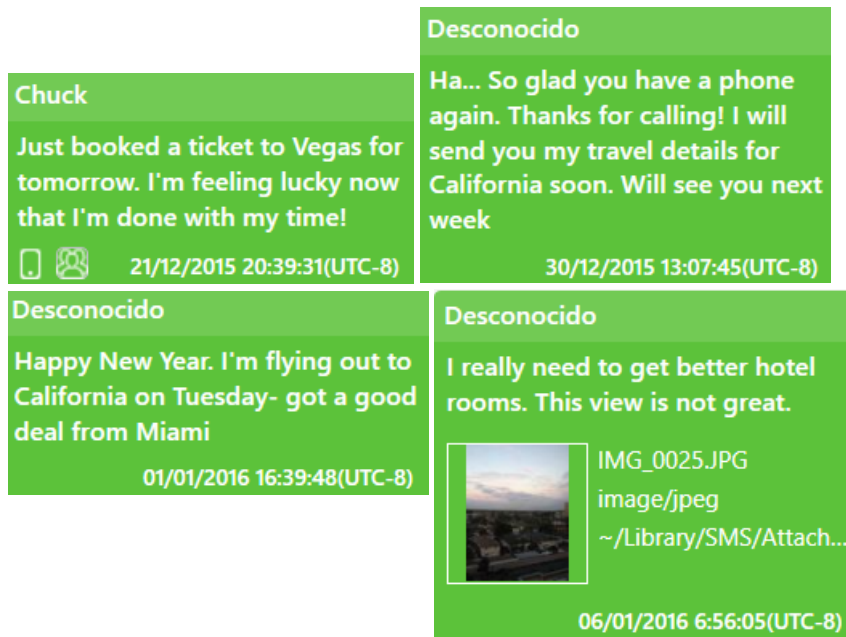
Además, examinando las imágenes del dispositivo, vemos una imagen de dentro de un bmw, por lo que se supone que efectivamente, Chuck si ha estado en el interior del vehículo



Ilustración 7: Imagen del interior del vehículo

Pregunta 5: Se cree que hubo una reunión entre Chuck Wagon y otra persona en algún momento de enero de 2016. El informante dijo que estaba reunido con un socio en un hotel. ¿Se puede determinar con quién se estaba reuniendo Chuck y dónde se alojaban?

La información para la respuesta de esta pregunta, la encontramos sobre todo en el apartado de conversaciones, donde vemos muchas en las que Chuck, dice que se va a california



Ilustraciones 8, 9, 10 y 11 (de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo): Mensajes sobre el viaje a california de chuck

Con la imagen del ultimo mensaje, y gracias a google lens, se deduce que la foto es hecha desde el hotel anaheim marriot, en la ciudad en anaheim, california, por lo que mediante el uso de google maps y google earth

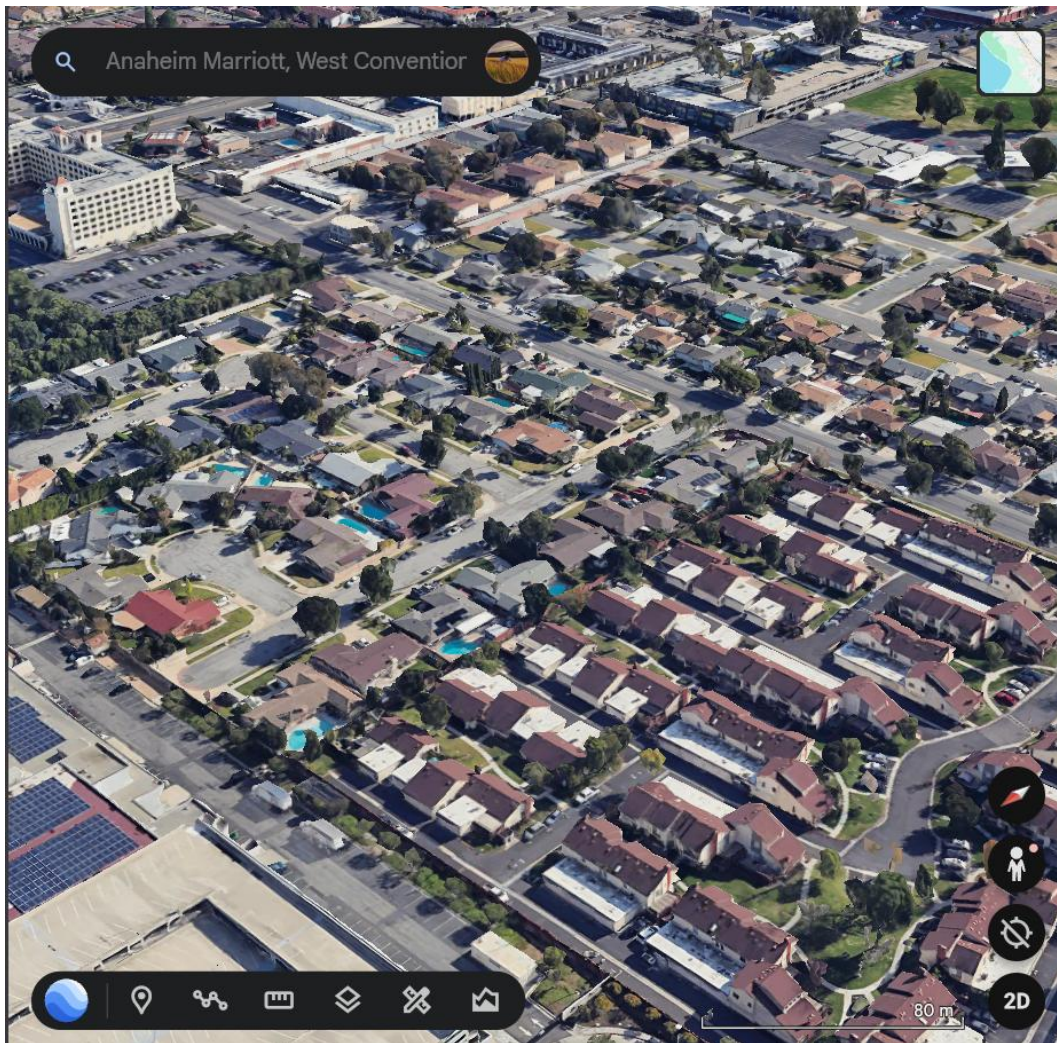


Ilustración 12: Vista desde google earth de la posible ubicación de la foto

Con respecto a con quien quedó, no se encontraron pruebas que indicasen a una persona en concreto. Sin embargo, la foto de la que se extrae la ubicación es mandada el 6 de enero, y el 7 de enero habla con 2 personas por la aplicación kik, Noah Fence y Owen Cash. De las cuales se descarta a Noah Fence porque en mensajes previos, Chuck dice que habia hablado con el en Miami. Además el contenido del mensaje mandado a Owen Cash sugiere que podría ser que hubiera una reunion. Dado a todo esto, concluimos que la persona mas probable dadas las pruebas obtenidas con la que se habría reunido Chuck es con Owen Cash

Pregunta 6: Chuck y John Wells tuvieron una conversación en WhatsApp. Durante esa conversación, John mencionó que iba a ir a algún lugar en un par de meses. ¿Dónde estaba planeando ir?

Se encuentra fácilmente la respuesta a esta pregunta, en el apartado de conversaciones y filtrando por whatsapp, se puede ver que john tiene planeado ir a Muscat (en español Mascate) la capital de Omán

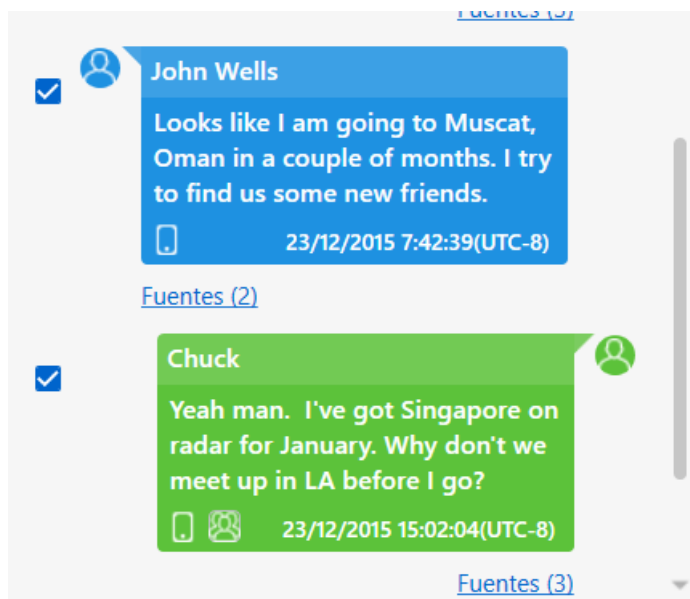


Ilustración 13: Planes de viajes de John

Pregunta 7: ¿Hay otros dispositivos móviles que los investigadores deben tratar de recuperar para su examen?

Si, por lo menos un dispositivo mas debe de ser incluido en el examen del caso, en uno de los mensajes que se pueden ver que se mandan desde el dispositivo de Chuck, informa a John de que va a cambiarse de teléfono a un iPhone 5s, por lo que se deberá de tratar de recuperar

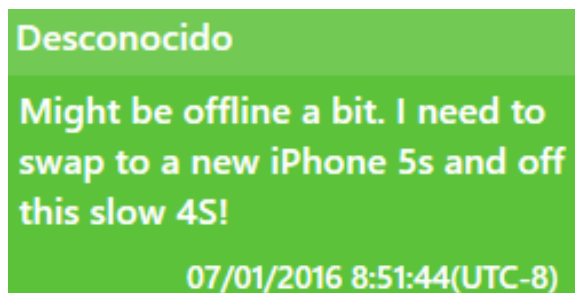


Ilustración 14: Mensaje del cambio de teléfono

Pregunta 8: ¿Cuándo nació Chuck Wagon?

En el calendario, si buscamos en el asunto, Birthday, se encuentra una entrada llamado Chuck Waggon's Birthday, poniendo como fecha 14/1/1604 sin embargo, obviamente esto es imposible. Teniendo en cuenta que en multitud de servicios como Correo Electronico aparece el numero 75, sugiere que su fecha de nacimiento real sea 14/01/1975

» Entrada de calendario		Ir a »		
Categoría:	Birthdays			
Asunto:	Chuck Waggon's Birthday			
Fecha inicial:	14/01/1604 0:00:00			
Fecha final:	14/01/1604 23:59:59			
Recordatorios:				
Prioridad:				
Estado:				
Clase:				
Disponibilidad:	Ocupado			
Repetir regla:	Anualmente			
Repetir hasta:				
Repetir día:				
Repetir intervalo:	1			
Cuenta:				
Origen:	Calendar			
Service Identifier:				
Extracción:	Lógica			
Archivo de origen:	Chuck's iPhone/mobile/Library/Calendar/Calendar.sqlite3db : 0xA5B82 (Tabla: CalendarItem, Calendar, Recurrence; Tamaño: 688128 bytes)			
Asistentes				
Detalles				
Mapa				

Ilustración 15: Cumpleaños de Chuck Waggon según el calendario

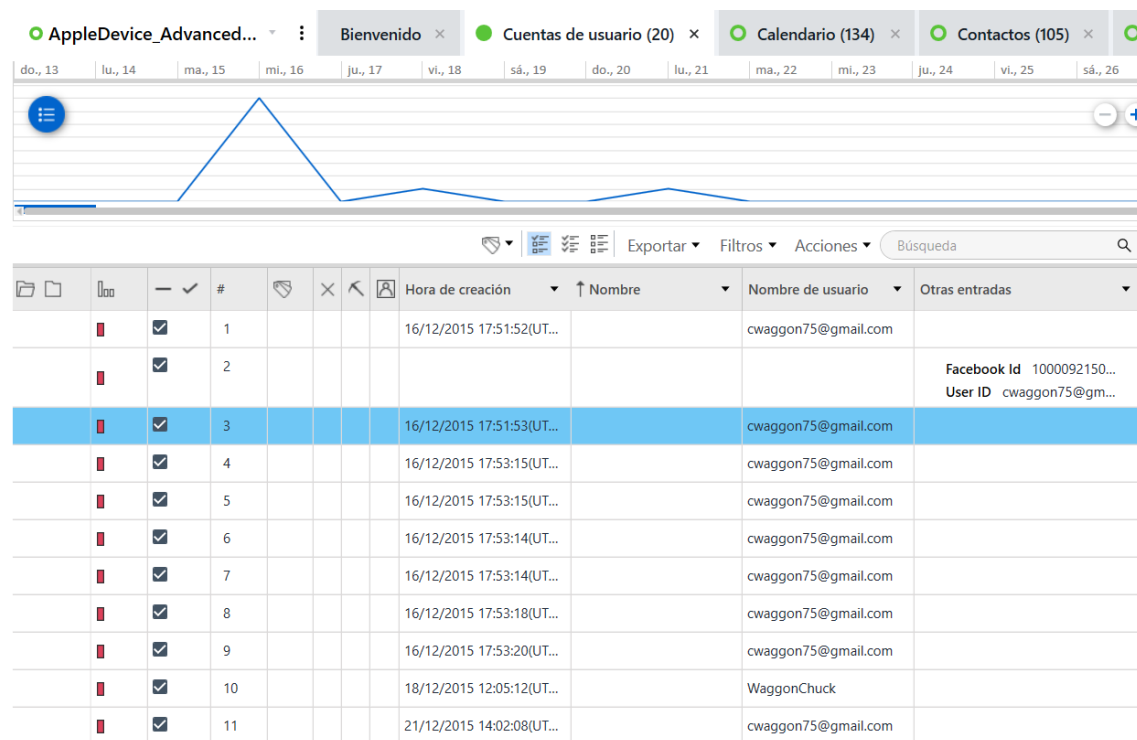


Ilustración 16: Cuenta de correo en múltiples servicios con el número 75

Pregunta 9: ¿Podemos saber si hay una cuenta de iCloud?

Si, existe una cuenta de iCloud. Esta es una información sencilla de obtener, de nuevo en el informe preliminar que genera cellebrite

Tethering	
Actividad más reciente del punto de acceso	07/01/2016 17:36:16(UTC+0)
Número modelo	N94AP
Última fecha de la copia de seguridad en la nube	2016-01-02T00:52:23.000+00:00
ID de Apple	cwaggon75@gmail.com
Cuenta iCloud presente	True
Advertising Id (IDFA) #1	26A89A48-C10C-4045-82DF-78046D10BAD9
Último usuario ICCID	89014103278349594138
ICCID	89014103278349594138
MSISDN	17867743475
Fecha/hora teléfono	2016-01-08T17:54:04.393+00:00
Modelo de teléfono detectado	iPhone 4S

Ilustración 17: Confirmación de cuenta de iCloud presente

Pregunta 10: ¿Qué tamaño tiene el iPhone? ¿Cómo encontraste esta información?

De nuevo, esta información es dada desde el informe preliminar de la herramienta



The screenshot shows the Cellebrite logo and the title "Informe de dispositivo preliminar - Apple iPhone Logical". Below this, there is a section titled "Información dispositivo" which contains a table with the following data:

Nombre	Valor
Lógica	
Chuck's iPhone	
Contraseña de copia de seguridad	chuck
Estado de activación	Activated
Serie	C8WLHHSXFML3
Está cifrado	True
Almacenamiento disponible (bytes)	2.442 GB
Dirección WiFi	ac:7f:3e:41:a4:69
Nombre del propietario	Chuck's iPhone
Zona horaria	(UTC-08:00) Los Angeles (America)
Capacidad de almacenamiento (bytes)	5.282 GB
ID único	B1309B2A631E0FACE98A2F610CC4A4D1B00B7F87

Ilustración 18: Almacenamiento del dispositivo

Pregunta 11: ¿Quién fue el emisor de la última tarjeta SIM que estaba en el dispositivo? ¿Cómo puedes determinar esto?

El emisor de la ultima tarjeta SIM fue AT&T, de Estados Unidos, sabemos esto analizando el ICCID. El umero 8901 indica que se trata de una tarjeta sim de telecomunicaciones, mas concretamente en estados unidos. Y el 410 corresponde a la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Physical SIM	
Último usuario ICCID	89014103278349594138
ICCID	89014103287693322376
MSISDN usado por última vez	17867743475
ICCID	8944300600638420569
MSISDN	+13057982587
MSISDN	+447950541521

Ilustración 19: ICCID de la última tarjeta SIM

5 Hipotesis sobre el caso

Los resultados obtenidos, sugieren que Chuck Waggon no utiliza ningún alias, como hemos comprobado mediante pruebas como billetes de avión, o configuraciones del sistema.

Ademas, la existencia de un PO Box en Miami, sugiere que el sujeto busca anonimato, buscando evitar la trazabilidad directa hasta el.

Tuvo contacto con varias personas, entre ellas Owen Cash, quien probablemente fue su socio, además de John Wells, y con el que sostuvo una reunión en California en enero de 2016. El hecho de que no haya menciones al hotel refuerza la idea de una reunión reservada.

Tambien es destacable la posesión de un BMW Z4, (Entre 50000 y 80000€ que al cambio en dolares, oscila entre los 60000 y los 95000\$) y uso de este sugiere que la capacidad económica de Chuck es importante.

Otro dato a tener en cuenta es la mención de John Wells de encontrar “nuevos amigos” en Mascate y la respuesta de Chuck “tengo Singapur en el radar” sugieren conexiones internacionales

En resumen los indicios sugieren que Chuck Wagon podría estar participando en la organización de una actividad potencialmente ilegal, posiblemente junto con terceros. Esta actividad probablemente incluiría desplazamientos a otras ciudades. Sin embargo, no existen evidencias claras para afirmar rotundamente esto mismo.